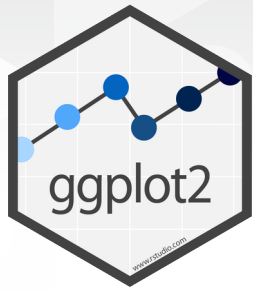


ggplot2 ile Veri Görselleştirme : : REFERANS KAĞIDI



Temeller

ggplot2 grafiklerin dil bilgisi (grammar of graphics) prensiplerini temel alarak oluşturulmuştur. Bu prensiplere göre her grafik aynı parçalardan oluşturulabilir: bir **veri seti**, **koordinat sistemi**, ve "geom"lar - veri noktalarını temsil eden görsel işaretler.



Değerleri göstermek için, verideki değişkenleri ilgili geom'un parametrelerine (**aes**, *estetikleri*) atayın. Bu parametrelerin bazıları büyüklük (**size**), renk (**color**), **x** ve **y** koordinatlarıdır.



Aşağıdaki taslağı kullanarak bir grafik oluşturabilirsiniz.

ggplot (data = **<VERİ>**) +
<GEOM_FONKSİYONU> (mapping = aes(**<ATAMALAR>**),
stat = **<STAT>**, position = **<POZİSYON>**) +
<KOORDİNAT_FONKSİYONU> +
<FACET_FONKSİYONU> +
<SCALE_FONKSİYONU> +
<THEME_FONKSİYONU>

ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy)) Katman ekleyerek bitirilmesi gereken bir grafiğin tabanını oluşturur. Her katman için bir geom fonksiyonu ekleyin.

parametre veri geom

qplot(x = cty, y = hwy, data = mpg, geom = "point")

Bir veri seti, geom ve parametre seti için tam teşekküllü bir grafik oluşturur. Çok sayıda faydalı varsayılan değer içerir.

last_plot() Son grafiği getirir

ggsave("plot.png", width = 5, height = 5) Son grafiği 5' x 5' boyutunda "plot.png" isimli bir dosya olarak çalışma klasörüne kaydeder. Dosya türünü, uzantısına (ör. png) göre ayarlar.

Geom

Veri noktalarının gösterimleri için bir geom fonksiyonu kullanın. Geom'un aes parametrelerini de değiştiren gösterimleri için kullanabilirsiniz. Her fonksiyon, grafiğe bir katman ekler.

BASİT GRAFİKLER

a <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))
b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))

a + geom_blank()
(Grafiğin sınırlarını genişletmek için faydalı.)

b + geom_curve(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1, curvature = z)) - x, yend, y, yend, alpha, angle, color, curvature, linetype, size

a + geom_path(lineend="butt", linejoin="round", linemitre=1) - x, y, alpha, color, group, linetype, size

a + geom_polygon(aes(group = group)) - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

b + geom_rect(aes(xmin = long, ymin = lat, xmax = long + 1, ymax = lat + 1)) - xmin, xmax, ymin, ymax, alpha, color, fill, linetype, size

a + geom_ribbon(aes(ymin = unemploy - 900, ymax = unemploy + 900)) - x, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

ÇİZGİ PARÇALARI

ortak parametreler: x, y, alpha, color, linetype, size

b + geom_abline(aes(intercept=0, slope=1))
b + geom_hline(aes(yintercept = lat))
b + geom_vline(aes(xintercept = long))

b + geom_segment(aes(yend=lat+1, xend=long+1))
b + geom_spoke(aes(angle = 1:1155, radius = 1))

TEK DEĞİŞKENLİ sürekli

c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)

c + geom_area(stat = "bin") - x, y, alpha, color, fill, linetype, size

c + geom_density(kernel = "gaussian") - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

c + geom_dotplot() - x, y, alpha, color, fill

c + geom_freqpoly() - x, y, alpha, color, group, linetype, size

c + geom_histogram(binwidth = 5) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

c2 + geom_qq(aes(sample = hwy)) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

kesikli

d <- ggplot(mpg, aes(fl))

d + geom_bar() - x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

İKİ DEĞİŞKENLİ

sürekli x , sürekli y

e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))

e + geom_label(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

e + geom_jitter(height = 2, width = 2) - x, y, alpha, color, fill, shape, size

e + geom_point() - x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

e + geom_quantile() - x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight

e + geom_rug(sides = "bl") - x, y, alpha, color, linetype, size

e + geom_smooth(method = lm) - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

e + geom_text(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

kesikli x , sürekli y

f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))

f + geom_col() - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

f + geom_boxplot() - x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size, weight

f + geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center") - x, y, alpha, color, fill, group

f + geom_violin(scale = "area") - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

kesikli x , kesikli y

g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))

g + geom_count() - x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

ÜÇ DEĞİŞKENLİ

seals\$z <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2)) l <- ggplot(seals, aes(long, lat))

l + geom_contour(aes(z = z)) - x, y, z, alpha, colour, group, linetype, size, weight

sürekli iki değişkenli dağılım

h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))

h + geom_bin2d(binwidth = c(0.25, 500)) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

h + geom_density2d() - x, y, alpha, colour, group, linetype, size

h + geom_hex() - x, y, alpha, colour, fill, size

sürekli fonksiyon

i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))

i + geom_area() - x, y, alpha, color, fill, linetype, size

i + geom_line() - x, y, alpha, color, group, linetype, size

i + geom_step(direction = "hv") - x, y, alpha, color, group, linetype, size

hata değerlerini görselleştirmek

df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)
j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit-se, ymax = fit+se))

j + geom_crossbar(fatten = 2) - x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

j + geom_errorbar() - x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype, size, width (also **geom_errorbarh**())

j + geom_linerange() - x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size

j + geom_pointrange() - x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size

haritalar

data <- data.frame(murder = USArrests\$Murder, state = tolower(rownames(USArrests)))
map <- map_data("state")
k <- ggplot(data, aes(fill = murder))

k + geom_map(aes(map_id = state), map = map) + **expand_limits**(x = map\$long, y = map\$lat), map_id, alpha, color, fill, linetype, size

l + geom_raster(aes(fill = z), hjust=0.5, vjust=0.5, interpolate=FALSE) - x, y, alpha, fill

l + geom_tile(aes(fill = z)) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, width

RStudio® is a trademark of RStudio, Inc. • CC BY RStudio • info@rstudio.com • 844-448-1212 • rstudio.com • Learn more at <http://qplot2.tidvverse.org> • qplot2 2.1.0 • Updated: 2016-11